32378번 - 횃불이 키우기 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	593	110	79	18.765%

문제

인천대학교의 마스코트, 횃불이는 매우 귀엽습니다. (https://www.inu.ac.kr/inu/731/subview.do) 따라서 용준이는 횃불이 키우기라는 게임을 하기로 했습니다. 횃불이 키우기는 N일 동안 횃불이에게 먹이를 줘서 횃불이를 최대한 성장시키는 게임입니다.

횃불이는 정수로 표현되는 크기를 갖고, 초기 횃불이의 크기는 s입니다. 횃불이의 크기가 0이하의 정수가 될 때 횃불이는 죽고 게임이 종료됩니다. i일차에 먹이를 섭취하면 영양분 A_i만큼 크기가 증가합니다.

i일차의 용준이는 둘 중 하나의 행동을 선택할 수 있습니다.

1. i일차에 주어진 먹이를 횃불이에게 먹입니다. 이후에 횃불이의 크기는 A_i만큼 증가합니다.
2. 먹이 섭취를 포기하고 횃불이를 강화시킵니다. 이후에 횃불이의 크기는 2배로 증가합니다.

단, 횃불이는 최대 k번 강화할 수 있습니다.

N일이 지났을 때, 횃불이가 가장 커질 때 크기를 출력하는 프로그램을 작성해주세요. 만약 횃불이의 크기가 10^{11}을 넘게 될 경우, 횃불이는 메가 횃불이로 분류되고 횃불이의 크기를 나타내는 정수 대신 `MEGA` 를 출력해야 합니다. 만약 어떤 경우에도 횃불이가 N일차에 생존하지 못하면 -1을 출력합니다.

입력

첫 번째 줄에 횃불이를 키우는 날 N과 횃불이를 강화할 수 있는 횟수 k, 그리고 횃불이의 최초 크기(0일차)를 나타내는 정수 s가 공백으로 구분되어 주어집니다.$(1 \leq N \leq 200\,000, 0 \leq k \leq N, 1 \leq s \leq 100)$

두 번째 줄에 N개의 정수 $A_1, A_2, \ldots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어집니다. A_i는 i일차에 횃불이가 섭취하는 먹이의 영양분을 나타내는 값입니다. $(-500 \leq A_i \leq 500)$

출력

N일차에 횃불이의 크기를 가장 크게 했을 경우 얼마나 커질 수 있는지 출력해 주세요. 메가 횃불이로 진화할 수 있다면 `MEGA` 를, 그렇지 않다면 횃불이의 크기를 나타내는 정수를 출력해주세요. 만약 횃불이가 N일차에 살아남을 수 없다면 -1을 출력해 주세요.

예제 입력 1 복사

```
8 2 3
1 3 5 7 9 5 2 -3
```

예제 출력 1 복사

```
132
```

예제 입력 2 복사

```
30 30 100
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
```

예제 출력 2 복사

```
MEGA
```

예제 입력 3 복사

```
8 1 6
74 -303 -274 -113 -119 -251 354 -34
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

노트

Python유저는 PyPy 제출을 권장합니다.

출처

University (/category/5) > 인천대학교 (/category/467) > INU 코드페스티벌 2024 (/category/detail/4300) J번

- 문제를 만든 사람: sk14cj (/user/sk14cj)
- 문제를 검수한 사람: aeren (/user/aeren), dabbler1 (/user/dabbler1), gs22123 (/user/gs22123), iccodly (/user/iccodly), kimyh9797 (/user/kimyh9797), leedongbin (/user/leedongbin), penguin1234 (/user/penguin1234)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)

메모